

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 26

Гродно, 2026

Задача 1. Радиус шара 5 см. Найдите площадь его поверхности.

Задача 2. Радиус шара 3 см. Найдите его объём.

Задача 3. Площадь поверхности шара 64π см². Найдите радиус.

Задача 4. Объём шара 288π см³. Найдите радиус.

Задача 5. Сечение шара плоскостью, удалённой от центра на 8 см, имеет площадь 36π см². Найдите радиус шара.

Задача 6. Радиус шара 13 см. Сечение находится на расстоянии 5 см от центра. Найдите площадь сечения.

Задача 7. Два шара имеют радиусы 3 см и 6 см. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?

Задача 8. Резервуар имеет форму шара радиусом 5 м. Сколько краски потребуется для покраски его поверхности, если расход краски 0,2 кг на 1 м²?

Задача 9. Купол здания имеет форму полусферы радиусом 10 м. Сколько краски потребуется для покраски внешней поверхности купола, если расход краски 0,2 кг на 1 м²?

Задача 10. Шар радиусом 15 см переплавлен в цилиндр, радиус основания которого равен радиусу шара. Найдите высоту цилиндра.

Ответы

1. Ответ: $100\pi \text{ см}^2$
2. Ответ: $36\pi \text{ см}^3$
3. Ответ: 4 см
4. Ответ: 6 см
5. Ответ: 10 см
6. Ответ: $144\pi \text{ см}^2$
7. Ответ: в 8 раз
8. Ответ: $20\pi \text{ кг} \approx 62,8 \text{ кг}$
9. Ответ: $40\pi \text{ кг} \approx 125,6 \text{ кг}$
10. Ответ: 20 см